CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Endomorphismes qui commutent et projecteur

Énoncé

Soit u et v deux endomorphismes de E tels que $u \circ v = v \circ u$.

1. Montrer que $\ker u$ et $\operatorname{Im} u$ sont stables par v.
2. Montrer que chaque sous-espace propre de u est stable par v.
3. Soit $f \in \mathcal{L}(E)$ et p un projecteur de E. Montrer : $p \circ f = f \circ p \iff \operatorname{Im} p$ et $\ker p$ sont stables par f.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Projecteur : $p \circ p = p$, et alors $E = \ker p \oplus \operatorname{Im} p$, avec $p(y) = y$ pour $y \in \operatorname{Im} p$.

Ce qu'on te demande. Vérifier des stabilités par calcul direct, puis une égalité d'applications sur deux supplémentaires.

Corrigé

(a) Noyau et image

Noyau : soit $x \in \ker u$. Alors $u(v(x)) = (u \circ v)(x) = (v \circ u)(x) = v(u(x)) = v(0_E) = 0_E$. Donc $v(x) \in \ker u$.

Image : soit $y \in \operatorname{Im} u$, $y = u(x)$. Alors $v(y) = v(u(x)) = (v \circ u)(x) = (u \circ v)(x) = u(v(x)) \in \operatorname{Im} u$.

$\ker u$ et $\operatorname{Im} u$ sont stables par v.

(b) Sous-espaces propres

Soit $\lambda \in \operatorname{Sp}(u)$ et $x \in E_\lambda(u)$, donc $u(x) = \lambda x$. Alors

$$u(v(x)) = v(u(x)) = v(\lambda x) = \lambda\, v(x),$$

donc $v(x) \in E_\lambda(u)$ (attention, $v(x)$ peut être nul : on ne dit pas que c'est un vecteur propre, seulement qu'il est dans le sous-espace propre).

Autre façon : $u - \lambda \operatorname{Id}_E$ commute avec v, et $E_\lambda(u) = \ker(u - \lambda \operatorname{Id}_E)$: on applique (a).

(c) Sens direct

Si $p \circ f = f \circ p$, la question (a) appliquée au couple (p, f) donne : $\ker p$ et $\operatorname{Im} p$ sont stables par f.

(c) Réciproque : égalité sur deux supplémentaires

Supposons $\ker p$ et $\operatorname{Im} p$ stables par f. Comme p est un projecteur, $E = \ker p \oplus \operatorname{Im} p$; deux applications linéaires égales sur deux supplémentaires sont égales (tout x s'écrit $x_1 + x_2$ et l'on utilise la linéarité).

- **Sur** $\ker p$: soit $x \in \ker p$. D'une part $f(p(x)) = f(0_E) = 0_E$. D'autre part $f(x) \in \ker p$ (stabilité), donc $p(f(x)) = 0_E$. Égalité.
- **Sur** $\operatorname{Im} p$: soit $x \in \operatorname{Im} p$, donc $p(x) = x$ (un projecteur fixe son image). D'une part $f(p(x)) = f(x)$. D'autre part $f(x) \in \operatorname{Im} p$ (stabilité), donc $p(f(x)) = f(x)$. Égalité.

$$p \circ f = f \circ p \iff \ker p \text{ et } \operatorname{Im} p \text{ sont stables par } f.$$

Vision matricielle. Dans une base adaptée à $E = \operatorname{Im} p \oplus \ker p$ (d'abord une base de $\operatorname{Im} p$, de dimension r, puis une base de $\ker p$), p fixe les r premiers vecteurs et annule les autres. Si f laisse stables $\operatorname{Im} p$ et $\ker p$, l'image d'un vecteur de chaque paquet reste dans son paquet, d'où des blocs hors diagonale nuls :

$$\operatorname{Mat}(p) = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{Mat}(f) = \begin{pmatrix} F_1 & 0 \\ 0 & F_2 \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F_1 & 0 \\ 0 & F_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_1 & 0 \\ 0 & F_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On retrouve $p \circ f = f \circ p$ par un produit par blocs.

Le piège

En (b), écrire « $v(x)$ est un vecteur propre » : il peut être nul. On dit seulement $v(x) \in E_\lambda(u)$.

La méthode

Stabilité : prendre x dans le sous-espace et vérifier que son image y reste. Égalité de deux applications linéaires : il suffit de la vérifier sur des sous-espaces supplémentaires.

Rappels de cours utilisés

- **Sous-espace stable.**

$$F \text{ stable par } u \iff u(F) \subset F; \qquad uv = vu \implies \ker u,\ \operatorname{Im} u,\ E_\lambda(u) \text{ stables par } v.$$